

Estefania Martinez

99 9909 4121 | pmartinezo2200@alumno.ipn.mx | linkedin.com/in/patricia-estefania |
github.com/estefani.martinez17

EDUCACIÓN

Instituto Politécnico Nacional (IPN) - ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ciudad de México, MX
Esperado: Diciembre 2027

PROYECTOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DESTACADOS

Mextur – Aplicación Web de Gestión de Itinerarios
Diseño UI/UX

Dic 2025 – Ene 2026

- Diseñé la interfaz y la experiencia de usuario (UI/UX) para un sistema integral de gestión de viajes turísticos.
- Creé y optimicé las vistas y flujos para el inicio de sesión, visualización de itinerarios, registro y módulo de recomendaciones.

Sistema de Comunicación IoT con MQTT
Desarrollo de Sistemas Embebidos

Ago 2026

GitHub: Mosquitto---MQTT

- Configuré e implementé un proyecto de comunicación IoT de extremo a extremo utilizando un microcontrolador ESP32.
- Programé la publicación y suscripción de mensajes hacia un broker MQTT (Mosquitto) utilizando el entorno PlatformIO y Visual Studio Code.
- Documenté la arquitectura y publiqué el código fuente en un repositorio de GitHub para su revisión pública.

Implementación de Algoritmos Criptográficos en C
Desarrollo de Software de Seguridad

Oct 2025 – Ago 2026

- Desarrollé aplicaciones en C empleando las bibliotecas OpenSSL y Libsodium para asegurar la confidencialidad de la información.
- Implementé algoritmos de cifrado de grado industrial como AES, RSA y 3DES.
- Estructuré rutinas para la generación de hashes y cálculos complejos de aritmética de Campos de Galois ($GF(2^8)$).

Procesamiento de Señales y Diseño Lógico

Feb 2026 – Ago 2026

Desarrollo de Hardware y Análisis de Datos

- Implementé y depuré módulos en VHDL y Verilog (sumadores, multiplexores, máquinas de estado) utilizando Lattice Diamond y entornos de Intel/Xilinx.
- Desarrollé scripts en Python (con NumPy, SciPy, Pandas y Matplotlib) para realizar análisis de señales mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
- Configuré herramientas de visualización de datos interactivas apoyándome en la biblioteca Streamlit.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación: C, Python, VHDL, Verilog, HTML/CSS (Básico).

Frameworks y Bibliotecas: Django, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Streamlit, OpenSSL, Libsodium.

Herramientas y Hardware: PostgreSQL, ESP32, Arduino UNO, PlatformIO, Visual Studio Code, Lattice Diamond, Git/GitHub.

Idiomas: Inglés (Nivel B2), Español (Nativo).